

## VARIANCE, ÉCART-TYPE, COVARIANCE

1 Soit  $X$  une variable aléatoire réelle. Pour quel(s) réel(s)  $x$  la quantité  $E((X-x)^2)$  est-elle minimale ?

2 Soient  $a$  et  $b$  deux réels pour lesquels  $a \leq b$  et  $X$  une variable aléatoire à valeurs dans  $[a, b]$ .

- Montrer que  $V(X) \leq (b - E(X))(E(X) - a)$  en factorisant  $V(X) + E((b-X)(X-a))$ .
- En déduire que  $V(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}$ .

2) Calculer la variance de  $(b-a)X+a$  dans le cas où  $X$  suit la loi de Bernoulli  $\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$ . Qu'en déduit-on ?

3 Soient  $A$  et  $B$  deux événements pour lesquels :  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{3}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ . Déterminer la loi, l'espérance et l'écart-type de  $\mathbb{1}_A + 2\mathbb{1}_B$ .

4 Soient  $m, n \in \mathbb{Z}$  deux entiers pour lesquels  $m \leq n$  et  $U$  une variable uniforme sur  $\llbracket m, n \rrbracket$ . Calculer la variance de  $U$  sous l'hypothèse que  $m = 1$ , puis dans le cas général.

5 1) Soient  $(\Omega, P)$  un espace probabilisé fini et  $A$  et  $B$  deux événements de  $\Omega$ . Simplifier  $\text{cov}(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$ , puis en déduire que :  $|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$ .

2) Soit  $X$  une variable aléatoire à valeurs dans  $\mathbb{N}$  d'espérance strictement positive. Montrer que :

$$P(X \geq 1) \geq \frac{E(X)^2}{E(X^2)}.$$

6 Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires réelles. Sous l'hypothèse qu'elles ne sont pas presque sûrement constantes, on appelle *coefficient de corrélation linéaire* de  $X$  et  $Y$  le réel  $\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$ . Montrer que  $\rho(X, Y) \in \{-1, 1\}$  si et seulement si, presque sûrement,  $Y = aX + b$  pour certains  $a, b \in \mathbb{R}$ .

7 Soient  $\eta \in [0, 1]$  et  $X$  une variable aléatoire positive pour laquelle  $E(X^2) > 0$ .

1) Montrer que :

$$E(X \mathbb{1}_{\{X \geq \eta E(X)\}})^2 \leq E(X^2) P(X \geq \eta E(X)).$$

2) En déduire l'inégalité de Paley-Zygmund :

$$P(X \geq \eta E(X)) \geq (1 - \eta)^2 \frac{E(X)^2}{E(X^2)}.$$

8 Soit  $M = (R_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  une matrice aléatoire dont les coefficients sont des variables indépendantes de Rademacher. On pose  $D = \det(M)$ .

- Calculer l'espérance et la variance de  $D$ .
- En déduire que  $P(|D| \geq \sqrt{(n+1)!}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

9 Soit  $\sigma$  une permutation aléatoire de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .

- Déterminer la loi de  $\sigma(i)$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , puis son espérance et sa variance.
- On note  $F$  le nombre de points fixes de  $\sigma$  et pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $E_i$  l'événement  $\{\sigma(i) = i\}$ .
  - Calculer l'espérance de  $F$  sans déterminer sa loi.
  - Calculer  $\text{cov}(\mathbb{1}_{E_i}, \mathbb{1}_{E_j})$  pour tous  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , puis en déduire la variance de  $F$ .
  - Montrer que  $P(F \geq 4) \leq \frac{1}{9}$ .
- On note  $L$  la longueur du cycle dans lequel 1 apparaît dans la décomposition de  $\sigma$  en produit de cycles disjoints. Montrer que  $L$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .
- Dans cette question,  $n$  n'est plus fixé et on se donne pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  une permutation aléatoire  $\sigma_n$  de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $N_n$  le nombre de cycles de la décomposition de  $\sigma_n$  en produit de cycles disjoints et, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $c_{n,k}$  le nombre de permutations de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  dont la décomposition en produit de cycles disjoints contient exactement  $k$  cycles.
  - Montrer que  $c_{n+1,k} = c_{n,k-1} + nc_{n,k}$  pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ .
  - En déduire une expression de  $E(N_{n+1})$  en fonction  $E(N_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , puis un équivalent de  $E(N_n)$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

10 1) Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires complexes. Sous l'hypothèse que  $P(Y = y) > 0$  pour tout  $y \in Y(\Omega)$ , on appelle *espérance conditionnelle de  $X$  sachant  $\{Y = y\}$* , notée  $E_{\{Y=y\}}(X)$ , l'espérance de  $X$  pour la probabilité  $P_{\{Y=y\}}$ .

- Que vaut  $E_{\{Y=y\}}(X)$  pour tout  $y \in Y(\Omega)$  si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes ?
- Montrer que  $E(X) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(Y = y) E_{\{Y=y\}}(X)$ .

Cette formule reste vraie si  $P(Y = y) = 0$  pour certains  $y \in Y(\Omega)$ . Le réel  $E_{\{Y=y\}}(X)$  n'est pas défini dans ce cas, mais on peut considérer par convention que  $P(Y = y) E_{\{Y=y\}}(X) = 0$ .

2) Soient  $X_1, \dots, X_n$  et  $T$  des variables aléatoires réelles indépendantes. On suppose  $T$  à valeurs dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  et  $X_1, \dots, X_n$  de même loi.

On pose  $S_T = X_1 + \dots + X_T$ .

- Montrer que pour toute fonction  $f : S_T(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$  et pour tout  $t \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :

$$P(T = t) E_{\{T=t\}}(f(S_T)) = P(T = t) E_{\{T=t\}}(f(S_t)).$$

En dépit des apparences, ce n'est pas évident.

- Montrer que  $E(S_T) = E(T)E(X_1)$ .

- c) Montrer que si  $X_1, \dots, X_n$  sont centrées, alors  $V(S_T) = E(T)V(X_1)$ .

- 11 Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles deux à deux décorréliées d'écarts-types strictement positifs. On pose  $X_0 = 1$ . Simplifier  $V(\lambda_0 X_0 + \dots + \lambda_n X_n)$  pour tous  $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  et en déduire que la famille  $(X_0, \dots, X_n)$  est libre dans  $\mathbb{R}^\Omega$ , puis que  $|\Omega| \geq n + 1$ .

- 12 Soient  $p$  et  $q$  deux réels strictement positifs pour lesquels  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

- 1) Montrer que pour tous  $x, y \geq 0$  :  $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ .

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires positives.

- 2) Montrer que si  $E(X^p) = E(Y^q) = 1$ , alors  $E(XY) \leq 1$ .  
3) En déduire que si  $E(X^p) > 0$  et  $E(Y^q) > 0$  :

$$E(XY) \leq E(X^p)^{\frac{1}{p}} E(Y^q)^{\frac{1}{q}}.$$

- 4) En déduire, en toute généralité, que :

$$E(XY) \leq E(X^p)^{\frac{1}{p}} E(Y^q)^{\frac{1}{q}} \quad (\text{inégalité de Hölder}).$$

## INÉGALITÉS DE CONCENTRATION

- 13 Soient  $X$  une variable aléatoire réelle et  $a > 0$ .

- 1) Montrer que  $P(X - E(X) \geq a) \leq \frac{t^2 + V(X)}{(t + a)^2}$  pour tout  $t \geq 0$ .  
2) En déduire l'inégalité de Cantelli :

$$P(X - E(X) \geq a) \leq \frac{V(X)}{V(X) + a^2}.$$

- 3) Montrer que  $P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{2V(X)}{V(X) + a^2}$ , puis comparer avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

- 14 Soit  $X$  une variable aléatoire centrée à valeurs dans  $[-1, 1]$  d'écart-type  $\sigma$ .

- 1) Montrer que  $P(X \geq \alpha) \leq e^{-\alpha t} E(e^{tX})$  pour tous  $t \geq 0$  et  $\alpha \geq 0$ .  
2) a) Déterminer le minimum sur  $[-1, 1]$  de la fonction  $u \mapsto (1 + u + u^2)e^{-u}$ .  
b) En déduire que  $E(e^{tX}) \leq 1 + \sigma^2 t^2 \leq e^{\sigma^2 t^2}$  pour tout  $t \in [0, 1]$ .  
3) En déduire que  $P(|X| \geq \lambda \sigma) \leq 2e^{-\frac{\lambda^2}{4}}$  pour tout  $\lambda \in [0, 2\sigma]$ .

- 15 Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \in ]0, 1[$ ,  $\varepsilon > 0$  et  $X$  une variable aléatoire de loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$ .

- 1) Montrer que pour tout  $t > 0$  :

$$P(X \geq n(p + \varepsilon)) \leq e^{-n(p+\varepsilon)t} (1 - p + pe^t)^n.$$

- 2) En déduire que  $P(X \geq n(p + \varepsilon)) \leq \eta^n$  pour un certain réel  $\eta \in ]0, 1[$  indépendant de  $n$ .

16

- 1) Montrer que  $\operatorname{ch} x \leq e^{\frac{x^2}{2}}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  en développant en série entière des deux côtés.

- 2) a) Montrer que pour tous  $x \in [-1, 1]$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  
$$e^{\lambda x} \leq \operatorname{ch} \lambda + x \operatorname{sh} \lambda.$$

- b) Soit  $X$  une variable aléatoire centrée à valeurs dans  $[-1, 1]$ . Montrer que pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  :

$$E(e^{\lambda X}) \leq \operatorname{ch} \lambda.$$

- 3) Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles indépendantes de même loi, centrées et bornées par 1 en valeur absolue. On pose  $M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ .

- a) Montrer que pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  :

$$E(e^{\lambda M}) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2n}}, \quad \text{puis que } E(e^{\lambda |M|}) \leq 2e^{\frac{\lambda^2}{2n}}.$$

- b) En déduire que pour tous  $t > 0$  et  $\lambda \geq 0$  :

$$P\left(|M| \geq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) \leq 2e^{\frac{\lambda^2}{2n} - \frac{\lambda t}{\sqrt{n}}},$$

puis que pour tout  $t > 0$  :

$$P\left(|M| \geq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

- 4) Soient  $a > 0$  et  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles indépendantes de même loi, d'espérance commune  $m$  et pour lesquelles  $|X_i - m| \leq a$  pour tout

$i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . On pose  $M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ . Montrer que

pour tout  $t > 0$  (inégalité de Hoeffding) :

$$P\left(|M - m| \geq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2a^2}}.$$

- 5) Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \in [0, 1]$  et  $X$  une variable aléatoire de loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$ . Montrer que pour tout  $\varepsilon > 0$  :  $P(|X - np| \geq n\varepsilon) \leq 2e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2}}$ .

17

- Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles centrées indépendantes et  $x > 0$ .

On pose  $\sigma_k = \sigma(X_k)$  et  $S_k = X_1 + \dots + X_k$  pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , puis  $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}$ , et enfin :

$$A_k = \{|S_k| \geq x\} \cap \bigcap_{1 \leq i < k} \{|S_i| < x\}.$$

- 1) Montrer que  $P(|S_k| \geq x) \leq \frac{\sigma^2}{x^2}$  pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .

- 2) Exprimer  $\left\{ \max\{|S_1|, \dots, |S_n|\} \geq x \right\}$  en fonction de  $A_1, \dots, A_n$ , puis montrer que  $\sum_{k=1}^n E(S_n^2 \mathbb{1}_{A_k}) \leq \sigma^2$ .

- 3) Montrer que pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :

$$E(S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}) \leq E(S_n^2 \mathbb{1}_{A_k}).$$

- 4) En déduire l'inégalité maximale de Kolmogorov :

$$P\left(\max\{|S_1|, \dots, |S_n|\} \geq x\right) \leq \frac{\sigma^2}{x^2}.$$

## LA MÉTHODE PROBABILISTE

18

- Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires réelles. On suppose  $Y$  strictement positive. Montrer que :

$$P\left(\frac{X}{Y} \leq \frac{E(X)}{E(Y)}\right) > 0.$$

19

1) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 3.

On dit qu'une partie  $X$  d'un groupe (additif) commutatif est *sans somme* si  $x + y \notin X$  pour tous  $x, y \in X$ .

2) Soit  $A$  une partie finie de  $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . On veut montrer que  $A$  possède une partie  $B$  sans somme pour laquelle  $|B| > \frac{|A|}{3}$  (théorème d'Erdős). D'après 1), on peut se donner un nombre premier  $p$  congru à 2 modulo 3 pour lequel  $A \subset \llbracket -k, k \rrbracket$  où  $k = \frac{p-2}{3}$ . On pose  $I = \{\overline{k+1}, \overline{k+2}, \dots, \overline{2k+1}\}$ . Soit enfin  $\Lambda$  une variable aléatoire uniforme sur  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ .

- Montrer que  $I$  est sans somme dans  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ , puis que l'ensemble  $B = \{a \in A \mid \bar{a} \in \Lambda I\}$  est sans somme dans  $\mathbb{Z}$ .
- Quelle est la loi de  $\Lambda^{-1} \bar{a}$  pour tout  $a \in A$ ? En déduire l'espérance de  $|B|$  et conclure.

20

Soit  $G = (S, A)$  un graphe fini dont tout sommet possède au moins  $d$  voisins. On dit qu'une partie  $T$  de  $S$  est *dominante* si tout sommet de  $S \setminus T$  est adjacent à au moins un sommet de  $T$ . On veut montrer que  $S$  possède une partie dominante de cardinal au plus :

$$|S| \times \frac{\ln(d+1)+1}{d+1}.$$

Soient  $p \in ]0, 1[$  et  $(X_s)_{s \in S}$  une famille de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre  $p$ . On pose  $U = \{s \in S \mid X_s = 1\}$  et on note  $V$  l'ensemble des sommets de  $S \setminus U$  qui n'ont pas de voisin dans  $U$ .

1) Montrer que  $P(s \in V) \leq (1-p)^{d+1}$  pour tout  $s \in S$ , puis que :

$$\frac{1}{|S|} E(|U| + |V|) \leq p + (1-p)^{d+1} \leq p + e^{-(d+1)p}.$$

2) Montrer que  $U \sqcup V$  est une partie dominante de  $S$ , puis conclure.

21

Soit  $G = (S, A)$  un graphe fini. On suppose que  $|A| \geq \frac{|S|}{2}$ . On dit qu'une partie  $T$  de  $S$  est une *anticlique* si deux sommets de  $T$  ne sont jamais adjacents. On veut montrer que  $S$  contient une anticlique de cardinal au moins  $\frac{|S|^2}{4|A|}$ .

On pose  $p = \frac{|S|}{2|A|} \in [0, 1]$ . Soit  $(X_s)_{s \in S}$  une famille de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre  $p$ . On pose  $U = \{s \in S \mid X_s = 1\}$  et  $B$  l'ensemble des arêtes de  $A$  dont les deux sommets sont dans  $U$ . Montrer que  $E(|U| - |B|) = \frac{|S|^2}{4|A|}$ , puis conclure.



## MARCHES ALÉATOIRES SUR $\mathbb{Z}$

Les univers finis du programme de MPSI ne tolèrent pas les suites de variables aléatoires indépendantes, mais les exercices qui suivent sont quand même présentés à l'aide de telles suites. Chaque calcul mené ne fera cela dit jamais intervenir qu'un nombre fini variables aléatoires.

22

Soient  $p \in \left] \frac{1}{2}, 1 \right[$  et  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi définie par  $P(X_1 = 1) = p$  et  $P(X_1 = -1) = 1 - p$ . On pose  $S_0 = 0$  et  $S_n = X_1 + \dots + X_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Calculer  $P(S_{2n+1} = 0)$  et la loi de  $\frac{S_n + n}{2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , puis en déduire l'espérance et la variance de  $S_n$ .
- Montrer que  $P(S_n < 0) \leq E(e^{-tS_n})$  pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $t > 0$ , puis en déduire l'existence d'un réel  $\eta \in [0, 1[$  pour lequel  $P(S_n < 0) \leq \eta^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .
  - Que devient la majoration géométrique de la question a) si  $p \in \left] 0, \frac{1}{2} \right[$ ?

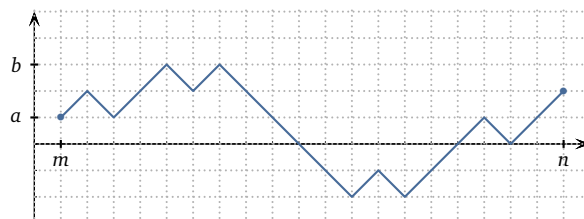
23

Soient  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de variables aléatoires indépendantes de Rademacher. On pose  $S_0 = 0$  ainsi que  $S_n = X_1 + \dots + X_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Calculer  $P(S_{2n+1} = 0)$  et la loi de  $\frac{S_n + n}{2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , puis en déduire l'espérance et la variance de  $S_n$ . Calculer aussi un équivalent de  $P(S_{2n} = 0)$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$  et exprimer  $P(S_{2n+2} = 0)$  en fonction de  $P(S_{2n} = 0)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Montrer que  $|k+1| + |k-1| = 2|k| + 2\delta_{k,0}$  pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ , puis que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  

$$E(|S_{n+1}|) = E(|S_n|) + P(S_n = 0).$$
  - En déduire que  $E(|S_{2n}|) = 2n P(S_{2n} = 0)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , puis déterminer un équivalent de  $E(|S_n|)$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

La marche aléatoire  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de sauts sur  $\mathbb{Z}$ , mais on peut aussi la représenter dans le plan  $\mathbb{R}^2$  en prenant l'axe des abscisses pour axe des temps. Pour tous  $m, n \in \mathbb{N}$  pour lesquels  $m \leq n$  et pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$ , on appellera *chemin de  $(m, a)$  à  $(n, b)$*  toute famille de points  $(m, y_m), (m+1, y_{m+1}), \dots, (n, y_n)$  pour laquelle  $y_m = a, y_n = b$  et  $y_{k+1} = y_k \pm 1$  pour tout  $k \in \llbracket m, n-1 \rrbracket$ .



- Soient  $m, n \in \mathbb{N}$  avec  $m \leq n$  et  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Montrer que le nombre  $C_{(m,a)}^{(n,b)}$  de chemins possibles de  $(m, a)$  à  $(n, b)$  vaut  $\binom{n-m}{k}$  avec  $k = \frac{n-m+a-b}{2}$ .

4) Soient  $n, k \in \mathbb{N}^*$ .

a) Montrer qu'il existe exactement  $C_{(1,-1)}^{(n,k)}$  chemins de  $(1, 1)$  à  $(n, k)$  qui touchent l'axe des abscisses.

b) Calculer le nombre de chemins de  $(0, 0)$  à  $(n, k)$  qui ne touchent pas l'axe des abscisses, puis montrer que ce nombre vaut  $\frac{k}{n} C_{(0,0)}^{(n,k)}$ .

c) En déduire que :

$$P(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0, S_n = k) = \frac{k}{n} P(S_n = k).$$

5) Montrer que pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $k \in \mathbb{Z}$  :

$$P(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0, S_n = k) = \frac{|k|}{n} P(S_n = k),$$

puis en déduire que :

$$P(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{n\pi}}.$$

Le point aléatoire étudié a ainsi environ 5 chances sur 100 de ne jamais être revenu en 0 après 250 sauts et environ 1 chance sur 100 après 6000 sauts. S'il n'interrompt jamais sa marche, il est presque certain qu'il finit par revenir à son point de départ, ce qui signifie qu'il a une probabilité 1 d'y revenir. Il est même presque certain que il y revient une infinité de fois, car à chaque fois qu'il y revient, il en repart vers de nouveaux horizons dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a commencé son périple. Mais nous touchons là au programme de deuxième année.

---